AFF–4427

Sub. Code
4BPH1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

First Semester

Physics

PROPERTIES OF MATTER AND ACOUSTICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State Hooke's law."

   ஹூக் விதியைக் கூறு.

2. Define elasticity.

   நெகிழ்சி பற்றி வரையறு.

3. Define a beam.

   சட்டம் வரையறு.

4. What is neutral axis?

   நடுநிலை அச்சு என்றால் என்ன?

5. What is viscosity?

   பாகியல் தன்மை என்றால் என்ன?

6. Define surface tension in terms of surface area of a liquid.

   பரப்பு இழுவிசையை ஒரு திரவத்தின் பரப்பு அளவின் வழிப்படி வரையறு.

7. What is resonance?
அலைவொன்றம் (ஒத்ததிர்வு) என்றால் என்ன?

8. Define simple harmonic motion.
எளிய சீரிசை இயக்கம் பற்றி வரையறு.

9. What is piezo-electric effect?
தகைவு மின் படிக விளைவு என்றால் என்ன?

10. Define reverberation time.
ஒலி அதிர்வு நேரம் வரையறு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Derive an expression for work done in deforming a body during linear strain.
நேரியல் திரிபின் போது ஒரு பொருளை உருமாற்ற தேவையான செயல்திறனுக்கான கோவையை வருவி.

Or

(b) Derive an expression for the moment of the couple required to twist one end of a cylinder when the other is fixed.
உருளையின் ஒரு பகுதி நிலையாக இருக்க, மற்றொரு பகுதியை திருப்ப தேவைப்படும் இரட்டை விசையின் கணத்திற்கான வெளிப்பாட்டை வருவி.

12. (a) What is a cantilever? Obtain an expression for the depression at the free end of a thin light beam clamped horizontally at one end and loaded at the other.
வளைசட்ட அலைவி என்றால் என்ன? ஒரு மெலிதான சட்டம் நீள்வாக்கில் ஒருமுனை பொருத்தப்பட்டு கனமூட்டப்பட்ட மறுமுனையின் தாழ்விற்கான கோவையை பெறுக.

Or

(b) Obtain an expression for the elevation of a beam in uniform bending.

சீராக வளைக்கப்பட்ட ஒரு சட்டத்தின் ஏற்றத்திற்கான வெளிப்பாட்டை வருவி.

13. (a) Discuss the variation of surface tension with temperature.

வெப்பநிலையோடு பரப்பு இழுவிசை வேறுபடுவது பற்றி விவாதி.

Or

(b) Explain the two important corrections associated with Poiseuille's formula.

பாய்சுலே சூத்திரத்தோடு தொடர்புடைய முக்கிய திருத்தங்கள் இரண்டை விவரி.

14. (a) Distinguish between intensity and loudness.

ஒலிச்செறிவு மற்றும் ஒலி உரைப்பை வேறுபடுத்துக.

Or

(b) Explain the following terms :

(i) Consonance

(ii) Dissonance

(iii) Harmony

(iv) Melody.

பின்வருனவற்றை விவரி :

(i) இசை பொருத்தம்

(ii) இசை முரண்பாடு

(iii) ஒத்திசைவு

(iv) இன்னிசை.

15. (a) Explain the methods employed to detect ultrasonic waves.

மீயொலி அலைகளை கண்டறிய பயன்படும் முறைகளை விவரி.

Or

(b) List the factors which affect the acoustics of buildings.

ஒரு கட்டிடத்தின் ஒலி அம்சங்களை பாதிக்கக் கூடிய காரணிகளை பட்டியலிடுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe how the rigidity modulus of the material of a rod is determined by static torsion method.

அசைவற்ற முறுக்கு விசை முறை மூலம் ஒரு கோலின் முறுக்கு குணகத்தை எவ்வாறு கண்டறிவது என்று விவரி.

17. Describe an experiment to determine the Young's modulus of the material of a bar by uniform bending.

சீராக வளைக்கப்பட்ட ஒரு பட்டையின் யங் குணகத்தை கண்டறியும் சோதனையை விவரி.

18. Describe Jaegar's method of studying the variation of surface tension of water with temperature.

நீரின் பரப்பு இழுவிசை வெப்பநிலையோடு வேறுபடுவதை ஜேகர் முறைப்படி விவரி.

19. Describe an experiment to verify the laws of transverse vibrations using a sonometer.

சுரமானி மூலம் செங்குத்து அதிர்வுகளின் விதிகளை ஆராயும் சோதனையை விவரி.

20. Derive Sabine's formula for reverberation time. Explain its significance.

ஒலி அதிர்வு நேரத்திற்கான செபைன் சூத்திரத்தை வருவி. அதன் அவசியத்தை விவரி.

AFF–4428

Sub. Code
4BPH1C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

First Semester

Physics

MECHANICS AND RELATIVITY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define center of gravity.

   புவி ஈர்ப்பு மையத்தைப் பற்றி வரையறு.

2. Write any two laws of friction.

   உராய்வு விதிகள் ஏதேனும் இரண்டினை எழுதுக.

3. Define the range of a projectile.

   ஒரு எரிபொருளின் வீச்சுப் பற்றி வரையறு.

4. What do you mean by orbital velocity?

   சுற்றுப்பாதை வேகம் பற்றி நீ கூறுவது என்ன?

5. What is angular momentum?

   கோண உந்தம் என்றால் என்ன?

6. Define center of suspension.

   மையத் தொங்கல் பற்றி வரையறு.

7. Write the laws of floating bodies.

மிதவை பொருட்களின் விதிகளை எழுதுக.

8. State Bernoulli's theorem.

பெர்னோலி தேற்றத்தைக் கூறு.

9. Write about Galilean transformation.

கலிலியன் மாற்றம் பற்றி எழுது.

10. What do you mean by time dilation?

நேர விரிவுப் பற்றி நீ கூறுவது என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Obtain an expression for center of gravity of solid hemisphere.

அரைக்கோளத்தின் புவி ஈர்ப்பு மையத்திற்கான வெளிப்பாட்டைப் பெறுக.

Or

(b) Discuss the following : (i) cone of friction (ii) angle of friction.

பின்வருவனவற்றை விவாதி : (i) உராய்வுக் கூம்பு (ii) உராய்வுக் கோணம்.

12. (a) Deduce Newton's law from Kepler's law.

கெப்லர் விதியிலிருந்து நியூட்டன் விதியை வருவி.

Or

(b) Explain how 'g' varies with height.

உயரத்தோடு 'g' எவ்வாறு வேறுபடுகிறது என்று விவரி.

13. (a) Explain the theorem of perpendicular axes.

செங்குத்து அச்சுகளுக்கான தேற்றத்தை விவரி.

Or

(b) Obtain an expression for kinetic energy of a rotating body.

ஒரு சுழலும் பொருளின் இயக்கவாற்றலுக்கான வெளிப்பாட்டை பெருக.

14. (a) Derive the metacentric height of a ship.

ஒரு கப்பலின் மிதப்புமைய உயரத்தை வருவி.

Or

(b) Determine the energy possessed by a liquid in motion.

இயக்கநிலையில் உள்ள ஒரு திரவம் கொண்டிருக்கிற ஆற்றலைக் கண்டறி.

15. (a) Write in detail about Lorentz transformation.

லாரன்ஸ் நிலைமாற்றம் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

Or

(b) Derive an expression for addition of velocities.

வேகங்களின் கூட்டலுக்கான வெளிப்பாட்டை வருவி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain about the equilibrium of a body on a rough plane under the action of the force.

ஒரு விசையின் கீழ் ஒரு கரடு முரடான தளத்தின் மேல் ஒரு பொருளின் சமநிலைப் பற்றி விவரி.

17. Explain how 'G' can be derived by Boy's method.

பாய் முறைப்படி 'G' யை எவ்வாறு வருவிக்கலாம் என்று விளக்குக.

18. Describe Kater's pendulum and determine the expressions for 'g' and 'k'.

கேட்டர் ஊசலின் மூலம் 'g' மற்றும் 'k' எவ்வாறு கண்டறியலாம் என்று விவரி.

19. Derive an expression for center of pressure of a triangular lamina.

முக்கோண இலப்பரப்பின் அழுத்த மையத்திற்கான வெளிப்பாட்டை வருவி.

20. Describe Michelson and Morley experiment and give the result.

மைக்கல்சன் மற்றும் மார்லே சோதனையை விவரித்து அதன் முடிவைத் தருக.

AFF–4429

Sub. Code
4BPH2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Second Semester

Physics

THERMAL AND STATISTICAL PHYSICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is a calorimeter?

   கலோரிமானி என்றால் என்ன?

2. Define specific heat capacity of solids.

   திடப் பொருள்களின் தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் பற்றி வரையறு.

3. State zeroth law of thermodynamics.

   பூஜ்ஜியாமாவது வெப்ப இயக்க விதியைக் கூறு.

4. What is irreversible process?

   மீளாச் செயல்முறை என்றால் என்ன?

5. State Joule Thomson effect.

   ஜூல் தாம்சன் விளைவு பற்றிக் கூறு.

6. What are type II superconductors?

   வகை II மீக்கடத்தி என்றால் என்ன?

7. What is lapse rate?

வீழ்ச்சி வீதம் என்றால் என்ன?

8. State Rayleigh Jean's law.

ராலே ஜீன்ஸ் விதியைக் கூறு.

9. What do you mean by phase space?

கட்டவெளி பற்றி எழுதுக.

10. Write the Fermi-Dirac distribution law.

பெர்மி-டிராக் பகிர்வு விதியை எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Discuss the method of mixtures.

கலவை முறைப் பற்றி விவாதி.

Or

(b) Explain Joly's differential steam calorimeter method.

ஜாலியின் வேறுபட்ட நீராவி கலோரிமானி முறையை விளக்குக.

12. (a) Discuss briefly, the second law of thermodynamics.

வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியைப் பற்றி சுருக்கமாக விவாதி.

Or

(b) Write in detail about temperature – entropy diagram.

வெப்பநிலை-எண்ட்ரோபி வரைபடத்தை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

13. (a) List out the properties of Helium I and Helium II.

ஹீலியம் I மற்றும் II பண்புகளை பட்டியலிடுக.

Or

(b) Give short notes on adiabatic demagnetization.

வெப்பமாறா காந்த நீக்கம் பற்றி சிறு குறிப்புத் தருக.

14. (a) Determine the thermal conductivity of a bad conductor using Lee's disc method.

ஒரு அரிதில் கடத்தியின் வெப்பக் கடத்துத் திறனை லீ தகடு முறைப்படிக் கண்டறி.

Or

(b) Derive Planck's radiation law.

ப்ளாங் கதிர்வீச்சு விதியை வருவி.

15. (a) Compare microstates and macro states.

மைக்ரோ நிலை மற்றும் மேக்ரோ நிலையை ஒப்பிடுக.

Or

(b) Find the relation between entropy and probability.

எண்ட்ரோபி மற்றும் நிகழ் தகவிற்கான தொடர்பினைக் கண்டறி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Obtain the specific heat capacity of a liquid at constant pressure by Regnault' s method.

ரெஜினால்டு முறைப்படி அழுத்தம் மாறா நிலையில் உள்ள வாயுவின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறனை பெறுக.

17. Describe the theory of Carnot's engine and calculate its efficiency.

    கார்னாட் இயந்திரத்தின் தேற்றத்தை விவரித்து அதன் திறனைக் கணக்கிடுக.

18. Explain in detail about porous plug experiment.

    நுண் துளை அடைப்பு சோதனை பற்றி விரிவாக விவரி.

19. Obtain the specific heat capacity of a liquid by Newton's law of cooling.

    நியூட்டனின் குளிரூட்டும் விதிப்படி ஒரு திரவத்தின் தன் வெப்ப ஏற்புத்திறனை பெறுக.

20. Derive the Maxwell Boltzmann distribution law.

    மேக்ஸ்வெல் போல்ட்ஸ்மேன் பகிர்வு விதியை வருவி.

AFF–4430

Sub. Code
4BPH2C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Second Semester

Physics

ELECTRICITY, MAGNETISM AND ELECTROMAGNETISM

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State Gauss's law.

   காஸ் விதியை கூறுக.

2. Define capacitance of a conductor.

   மின்கடத்தியின் மின்தேக்கத்திறனை வரையறு.

3. State Faraday's law of electrolysis.

   பாரடேயின் மின்னாற்பகுப்பின் விதியை கூறுக.

4. Give two applications of thermoelectric effect.

   வெப்பமின் விளைவின் பயன்கள் இரண்டினைத் தருக.

5. Write the expression that relates B, H, M.

   B, H, M இவைகளைத் தொடர்புபடுத்தும் வெளிப்பாட்டை எழுதுக.

6. List any two properties of ferromagnetic materials.

   பெரோகாந்த பொருட்களின் பண்புகள் ஏதேனும் இரண்டினை பட்டியலிடுக.

7. Define the phenomenon electromagnetic induction.

மின்காந்தத் தூண்டல் நிகழ்வை வரையறு.

8. What are eddy currents?

சுழல் மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?

9. Write Maxwell's equations for a free space.

வெற்று இடத்தில் பயன்படும் மேக்ஸ்வெல் சமன்பாட்டை எழுதுக.

10. Define Poynting vector.

பாய்ண்டிங் திசையனை வரையறு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Define electric field. Derive an expression for electric field due to a point charge.

மின் புலம் வரையறு. புள்ளி அலகினால் ஏற்படும் மின் புலத்திற்கான கோவையை வருவி.

Or

(b) Obtain an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor.

இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத்திறனுக்கான கோவையை வருவி.

12. (a) List and explain the applications of electrolysis.

மின்னாற்பகுப்பின் பயன்களை பட்டியலிட்டு அதனை விளக்குக.

Or

(b) Illustrate the importance of thermoelectric diagram. Using this diagram find the Peltier coefficient.

வெப்பமின் வரைபடத்தின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக. இவ்வரைபடத்தை பயன்படுத்தி பெல்டியர் குணகத்தை கணக்கிடுக.

13. (a) Draw and explain the magnetic circuit of an electromagnet.

மின்காந்தத்தின் காந்த சுற்றை வரைந்து அதனை விளக்குக.

Or

(b) Discuss briefly, the atomic origin of Dia, para and ferromagnetic materials.

டையா, பாரா மற்றும் பெரோ காந்த பொருட்களின் அணுத் தோற்றத்தை சுருக்கமாக ஆலோசிக்க.

14. (a) Define coefficient of self-inductance of a coil. Deduce a mathematical expression for the self–inductance of a solenoid.

ஒரு சுருளின் தன் – மின்தூண்டலின் குணகத்தை வரையறு. ஒரு வரிச்சுறுளின் தன் – மின்தூண்டலுக்கான கணித சமன்பாட்டை வருவி.

Or

(b) Derive an expression for the growth of current in a circuit containing a resistance and inductance.

மின்தடையாக்கியும் மின்தூண்டியும் உள்ள ஒரு சுற்றில் ஏற்படும் மின்னோட்ட வளர்ச்சிக்கான கோவையை வருவி.

15. (a) Define displacement current. Derive an expression for the magnitude of displacement current.

இடபெயர் மின்னோட்டம் வரையறு. இடபெயர் மின்னோட்டத்திற்கான கோவையை வருவி.

Or

(b) Explain in detail, the Hertz experiment for production and detection of electromagnetic wave.

மின்காந்த அலையை உருவாக்கும் மற்றும் கண்டறியும் ஹெர்ட்ஸ் ஆய்வை விரிவாக விளக்குக.

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. A capacitor consists of two concentric spheres Derive the capacitance when the inner sphere is charged and the outer sphere is earthed.

    ஒரு மின்தேக்கி ஒரே மையமுள்ள இரண்டு கோளங்களை கொண்டுள்ளது. உள்கோளம் மின்னேற்றப்பட்டு வெளிக்கோளம் நில இணைப்புப் பெற்றிருக்க, அதன் மின்தேக்குத்திறனை வருவி.

17. Describe the Kohlrausch bridge experiment to determine the specific conductivity of an electrolyte.

    கோல்ராட்சு சமனசுற்றை பயன்படுத்தி மின்னாற்பகு திரவத்தின் மின்கடத்துத் திறனுக்கான கோவையை வருவி.

18. Give an account of Langevin's theory of paramagnetism.

    பாரா காந்தப் பொருட்களுக்கான லான்ஜிவின் கொள்கையை விவரி.

19. Describe with necessary theory, the Rayleigh's method to determine the self-inductance of a coil.

    தேவையான கருத்துகளுடன் ஒரு சுருளின் தன் மின்தூண்டலைக் கணக்கிடும் ராலே முறையை விவரி.

20. Solve Maxwell's equations to deduce the electromagnetic wave equation in free space.

    மேக்ஸ்வெல்லின் சமன்பாடுகளிலிருந்து வெற்றிடத்தில் பரவும் மின்காந்த அலைகளுக்கான சமன்பாடுகளை வருவி.

———————

AFF–4431

Sub. Code
4BPH3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Third Semester

Physics

OPTICS AND SPECTROSCOPY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What are aberrations in lens?

   பிறழ்சிகள் என்றால் என்ன?

2. Write the Cauchy's dispersion formula.

   Cauchy யின் நிறப்பிரிகைக்கான வாய்ப்பாட்டை எழுதுக.

3. List the conditions necessary for obtaining an interference pattern.

   குறிக்கீட்டு விளைவை பெறுவதற்குத் தேவையான நிபந்தனைகளை பட்டியலிடுக.

4. Define refractive index.

   ஒளிவிலகல் எண் – வரையறு.

5. What is Fresnel's diffraction?

   ஃப்ரனல் விளிம்பு விளைவு என்றால் என்ன?

6. Define resolving power.

உருபெருக்கம் பற்றி வரையறு.

7. Mention the uses of Polaroid.

தளவிளைவாக்கியின் பயன்களை எழுதுக.

8. What is an optical rotation?

ஒளி சுழற்சி என்றால் என்ன?

9. Define spectroscopy.

நிறமாலையியல் – வரையறு.

10. What is an anti-stokes line?

Anti-stokes வரிகள் என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) What is coma? How it can be eliminated?

கோமா என்றால் என்ன? அதை எவ்வாறு நீக்கலாம்?

Or

(b) Give the construction and working of Ramsden's eyepiece.

ராம்டென்ஸ் கண்வில்லையின் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தை விளக்குக.

12. (a) Explain the colours of thin films.

மெல்லிய படலத்தின் வண்ணங்கள் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Explain Jamin's interferometer method of determining the refractive index of gas.

வாயுக்கான ஒளி விலகல் எண்ணை கண்டறிய ஜாமின்ஸ் ஒளி விலகல்மானி எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை விளக்குக.

13. (a) Discuss Fresnel's diffraction at circular aperture.

வட்டத் துளையில் ஏற்படும் ஃப்ரனல் விளிம்பு விளைவை விவாதிக்க.

Or

(b) Obtain an expression for the resolving power of a prism.

முப்பட்டகத்தின் உருபெருகுத்திறனுக்கானக் கோவையைத் தருக.

14. (a) Describe how a Nicol prism can be used as an analyzer.

நிக்கல் படிகம் எவ்வாறு பகுப்பாய்வாக பயன்படுகிறது என்பதை விளக்குக.

Or

(b) Give Fresnel's explanation of optical activity.

ஒளி சுழற்சிக்கான ஃப்ரனல் கொள்கையைத் தருக.

15. (a) Discuss the rotational spectra of diatomic molecules.

ஈரணு மூலக்கூறுக்கான சுழற்சி நிறமாலையை விவாதிக்க.

Or

(b) Explain pure rotational Raman spectra of linear molecules.

நேரியல்பு மூலக்கூறுக்கான இராமன் கொள்கையை விளக்குக.

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain what is meant by chromatic aberration in lens? Derive the condition for achromatism of two thin lenses separated by distance.

    வண்ண பிறழ்சி என்றால் என்ன? இரண்டு மெல்லிய லென்ஸை ஒன்றாக இணைக்கும் பொழுது ஏற்படும் நிறபிறழ்வின்மைக்கான நிபந்தனைகளைக் கூறு.

17. Describe with necessary theory how you would determine the diameter of a thin wire using Newton's rings.

    நியூட்டனின் வளையங்களைப் பயன்படுத்தி ஒரு மெல்லியக் கம்பியின் விட்டத்தை கணக்கிடும் முறையை விவரி.

18. Describe in detail how a transmission grating can be used to determine the wavelength of light.

    ஊடுருவுக் கீற்றணியைப் பயன்படுத்தி ஒளியின் அலை நீளத்தை எவ்வாறுக் கணக்கிடுவாய் என்பதை விவரி.

19. Explain the production and detection of plane and elliptically polarized light.

    வட்ட மற்றும் நீள்வட்டத்திற்கான தளவிளைவாக்கி ஒளி உருவாக்குவது மற்றும் கண்டறிதல் பற்றி விளக்குக.

20. Explain Quantum theory of Raman Effect.

    இராமன் விளைவிற்கான குவாண்டம் கொள்கையை விளக்குக.

AFF–4432

Sub. Code
4BPH4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fourth Semester

Physics

ATOMIC AND NUCLEAR PHYSICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Mention any two properties of positive rays.

   புழைக் கதிர்களின் பண்புகளில் ஏதேனும் இரண்டினைக் கூறுக.

2. State any two laws of photoelectric emission.

   ஒளி மின் உமிழ்வின் விதிகளில் ஏதேனும் இரண்டினைக் கூறுக.

3. Define critical potential.

   மாறுநிலை மின்னியக்கம் - வரையறு.

4. What are the various quantum numbers associated with vector atom model?

   வெக்டர் அணு மாதிரியோடு தொடர்புடைய பல்வேறு குவாண்டம் எண்கள் யாது?

5. State Bragg's law.

   பிராக் விதியைக் கூறுக.

6. Define unit cell.

அலகு செல் - வரையறு.

7. Define radioactivity.

கதிரியக்கம் - வரையறு.

8. List the advantages of cloud chamber.

கிளவுட் சாம்பரின் பயன்களை பட்டியலிடுக.

9. What is chain reaction?

சங்கிலி எதிர்வினை என்றால் என்ன?

10. What are Hyperons?

ஹைபரான்ஸ் என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe the bain bridge mass spectrograph with a neat diagram.

பெயின் பிரிட்ஜ் நிறை நிறமாலையைப் பற்றி தகுந்த படத்துடன் விவரி.

Or

(b) Determine e/m of photoelectrons by Lenard's method.

ஒளி எலக்ட்ரான்களின் e/m-ஐ கண்டறிய பயன்படும் லெனார்டு முறையை விவரி.

12. (a) State and explain Pauli 's exclusion principle.

பௌலியன் தவிர்த்தல் விதியைக் கூறி விளக்குக.

Or

(b) Explain the fine structure of alkali spectra.

ஆல்கலி நிறமாலையின் அமைப்பை விளக்குக.

13. (a) Explain the structure of Potassium Chloride KCL crystal.

பொட்டாசியம் குளோரைடு (KCL) படிமத்தின் அமைப்பை விளக்குக.

Or

(b) Describe Laue's experiment and point out its significance.

லாவேஸ் சோதனையை அதன் முக்கியத்துவடன் விவரி.

14. (a) Give a brief note on nuclear isomerism.

உட்கரு ஐசோமெரிசத்தை குறித்து விளக்குக.

Or

(b) Give the construction and working of GM counter.

GM கவுண்டரின் அமைப்பு மற்றும் வேலைபாட்டினைத் தருக.

15. (a) Discuss the four factor formula in chain reaction.

தொடர் வினைகளின் நான்கு காரணி சூத்திரம் பற்றி விவாதி.

Or

(b) Explain in detail, the Quark model.

கிவார்க் மாதிரிப் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe the experimental verification of Einstein's photoelectric equation by Millikan's experiment

ஐன்ஸ்டினின் ஒளிமின் சமன்பாட்டை மிலிக்கன் சோதனை மூலம் சரிப்பார்த்தது விளக்குக.

17. Discuss the experimental arrangement and results obtained in Stern and Gerlach experiment.

ஸ்டெர்ம் மற்றும் கெர்லாக்கின் சோதனையையும், அதன் முடிவுகளையும் பற்றி ஆலோசிக்க.

18. Discuss the experimental verification of Compton effect in detail.

அலைநீள மாற்றத்திற்கான சமன்பாட்டை காம்டன் விளைவைக் கொண்டுப் பெறுக.

19. Explain Gamow's theory of decay and how it is experimentally verified?

சிதைவுக்கான காமோ கொள்கையை விவரி. இது சோதனை மூலம் எவ்வாறு விவரிக்கப்படுகிறது?

20. Explain the nuclear reactor and breeder reactor in detail. Mention some of its uses.

அணுகரு உலையின் அமைப்பு மற்றும் வேலைப்பாட்டை விளக்குக. அதன் பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

AFF–4433

Sub. Code
4BPH5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Physics

ANALOG ELECTRONICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define ripple factor.

   சிற்றலைக் காரணியைப் பற்றி வரையறு.

2. Give the characteristics of a Zener diode.

   ஜெனர் டையோடின் பண்புகளைத் தருக.

3. Write about transistor biasing.

   டிரான்சிஸ்டரின் சார்புப் பற்றி எழுதுக.

4. Define hybrid parameters.

   கலப்பு கூறளவு பற்றி வரையறு.

5. What is phase reversal?

   நிலை தலைகீழ் என்றால் என்ன?

6. What do you mean by load line analysis?

   மின்னேற்ற நேரியல்பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?

7. Define transistor audio power amplifier.

ஆற்றல் மிகுந்த டிரான்சிஸ்டர் ஒலிப்பெருக்கியை வரையறு.

8. Write the types of oscillators.

அலையியற்றியின் வகைகளை எழுதுக.

9. Define square wave and triangular wave generators.

சதுர மற்றும் முக்கோண அலை இயக்கிகளைப் பற்றி வரையறுக.

10. Draw the circuit diagram of an op-amp adder.

செயல்பாட்டு இணை பெருக்கியின் சுற்றுப்படம் வரைக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Give the characteristics of voltage regulated power supply.

மின்னழுத்த ஒழுங்குபடுத்தியின் ஆற்றல் வழங்கீட்டின் பண்புகளைத் தருக.

Or

(b) Explain the function of full wave rectifiers.

முழு அலை சீராக்கியின் வினைசெயல்களை விளக்குக.

12. (a) Explain the different types of power rating amplifiers.

ஆற்றல் விகத பெருக்கியின் பல்வேறு வகைகளைத் தொகுத்து எழுதுக.

Or

(b) Explain the various methods of transistor biasing.

மின்பெருக்கி சார்புகளின் முறைகளை விளக்குக.

13. (a) Derive an expression for input impedance of an amplifier.

ஒரு பெருக்கியின் உள்ளீடு மின்மறுப்பிற்கான கோவையை வருவி.

Or

(b) Explain the comparison of different types of amplifiers.

பெருக்கியின் பல்வேறு வகைகளை ஒப்பிட்டு விளக்குக.

14. (a) Distinguish between the voltage and power amplifiers.

மின்னழுத்தம் மற்றும் ஆற்றல் பெருக்கியின் தனிச்சிறப்புகளை வேறுபடுத்துக.

Or

(b) Explain the various types of oscillators.

அலையியற்றியின் வகைகளை பற்றி விளக்குக.

15. (a) Explain an op-amp non-inverting amplifier with a neat circuit.

செயல்பாட்டு பெருக்கியின் புரட்டலற்ற பெருக்கியை தகுந்த சுற்றுப்படத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) With a neat diagram and relevant wave forms explain the Voltage level detector using OP-AMP.

நேர்த்தியான படத்துடன் செயல்பாட்டு மிகைப்பியின் மின்வலியளவு மட்டம் கண்டுபிடிக்கும் கருவியை விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. With necessary circuit and wave forms explain bridge rectifier circuit with capacitor filter and derive the expression for the ripple factor.

    நேர்த்தியான படம் மற்றும் அலைகாரணியுடன், மின்தேக்கியும் வடிகட்டியும் உள்ள இணை சீராக்கி சுற்றை விளக்கி, சிற்றலை காரணியின் கோவையை வருவி.

17. Explain the voltage divider bias method for biasing a transistor.

    ஒரு டிரான்சிஸ்டரை சார்புபடுத்த பயன்படும் மின்னழுத்த பகுப்பான் சார்பு முறையை விளக்குக.

18. Give the classification of multistage amplifier. Also explain the various distortions in amplifiers.

    பலகூற்று மிகைப்பியின் வகைபாடுகளைத் தருக. மேலும் மிகைப்பியின் பல்வேறு திரிபுகளை விளக்குக.

19. With circuit diagram, explain the working of class-A push pull amplifiers. Also obtain an expression for the maximum conversion efficiency of this amplifier.

    சுற்றுப்படத்துடன் கிளாஸ் - A புஷ் புல் மிகைப்பியின் செயல்பாட்டை விளக்குக. மேலும் மிகைப்பியின் அதிகபட்ச மாற்ற செயல்திறனுக்கான கோவையை பெறுக.

20. Explain an op-amp integrator and differentiator with necessary waveforms.

    செயல்பாட்டு பெருக்கியின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வேறுபடுத்தி அமைப்பினை தகுந்த வடிவங்களுடன் விளக்குக.

AFF–4434

Sub. Code
4BPH5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Physics

COMPUTER PROGRAMMING IN C

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What do you mean by library functions?
   library functions பற்றி நீ கூறுவது என்ன?

2. Define scanf function.
   scanf function வரையறு.

3. Write the significance of do-while statement.
   do-while வாக்கியத்தின் அவசியத்தை எழுதுக.

4. Give the purpose of continue statement.
   continue வாக்கியத்தின் நோக்கத்தை தருக.

5. How will you define recursion?
   மறுசுழற்சி பற்றி எவ்வாறு வரையறுபாய்.

6. What are static variables?
   நிலையான மாறிகள் என்றால் என்ன?

7. Write about processing of an array.

வரிசைகள் செயல்படுகின்றதைப் பற்றி எழுதுக.

8. How will you declare an array?

வரிசைகளை எவ்வாறு அறிவிப்பாய்?

9. Define a structure.

அமைப்பு பற்றி வரையறு.

10. Write about unions.

unions பற்றி எழுதுக.

Part B (5 × 5 =25)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the primary data types.

ஆதார தரவு வகைகளை விவரி.

Or

(b) Write in detail about get char functions with their syntax.

get char பற்றி அதன் அமைப்போடு விரிவாக எழுதுக.

12. (a) Describe simple if statement with suitable examples.

if அறிக்கையை சரியான உதாரணத்தோடு விவரி.

Or

(b) Example about the nested control statement.

nested கட்டுபாட்டு வாக்கியத்தை பற்றி விவரி.

13. (a) Explain how arguments can be passed to function.

தருமதிப்புகள் C function க்கு எவ்வாறு அனுப்பப்படுகிறது என்பதை விளக்குக.

Or

(b) Discuss briefly, the function prototypes.

செயல்பாட்டு மூலமுன்மாதிரிகளைப் பற்றி சுருக்கமாக விவாதி.

14. (a) Give short note on arrays and strings.

வரிசைகள் மற்றும் ஸ்டிரிங்ஸ் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

Or

(b) Explain the pointers and one dimensional array with suitable example.

சுட்டிகள் மற்றும் ஒரு பரிமாண வரிசைகளை தகுந்த உதாரணங்களோடு விளக்குக.

15. (a) Write in detail about processing structures.

அமைப்புகள் செயல்படும் விதம் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

Or

(b) Discuss briefly about self-referential structure.

அமைப்புகள் பற்றி சுருக்கமாக விவாதி.

Part C (3× 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the classification of operators.

ஆப்ரேட்டர்களின் வகைப்பாடுகளை விவரி.

17. Describe about the switch statement with suitable example.

switch வாக்கியத்தை உதாரணங்களோடு விளக்குக.

18. Discuss the following with examples :

    (a) automatic variables

    (b) external variables

    பின்வருவனை உதாரணங்களோடு விவாதி.

    (அ) தானியங்கி மாறிகள்

    (ஆ) வெளி மாறிகள்.

19. Explain about pointers and multi-dimensional arrays.

    சுட்டிகள் மற்றும் பல–பரிமாண வரிசைகள் பற்றி விளக்குக.

20. Write in detail about structures and arrays with suitable examples.

    அமைப்புகள் மற்றும் வரிசைகள் பற்றி தகுந்த உதாரணங்களோடு விரிவாக எழுதுக.

———————

AFF–4435

Sub. Code
4BPHE1A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Physics

Elective — MATHEMATICAL PHYSICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Define a vector.

   திசையன் பற்றி வரையறு.

2. What are equal vectors?

   சம திசையன் என்றால் என்ன?

3. What is a periodic function?

   காலமுறைப் பற்றி வரையறு.

4. Define Fourier sine integral for a function $f(x)$.

   $f(x)$ ன் போரியர் சைன் தொகுப்பைப் பற்றி வரையறு.

5. Define rank of a matrix.

   அணியின் படிநிலை பற்றி வரையறு.

6. State Cayley - Hamilton's theorem.

   கேலே–ஹாமில்டன் தேற்றத்தைக் கூறு.

7. What is a differential equation?

   வகைகெழுச் சமன்பாடு என்றால் என்ன?

8. Mention the methods to form a partial differential equation.

   பகுதி வகைக்கெழு சமன்பாட்டை அமைக்க பயன்படும் முறையை தருக.

9. Write the value of $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$.

$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$ ன் மதிப்பு காண்க.

10. Write the relation between beta and gamma function.

பீட்டா மற்றும் காமா செயல்பாட்டிற்கிடையிலான தொடர்பை எழுதுக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain linear dependence of vectors with suitable examples.

திசையனின் நேரியல் சார்பினை தகுந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) A vector $\vec{r}$ is defined by $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ of $|\vec{r}| = r$, show that the vector $r^n = \vec{r}$ is irrotational.

ஒரு திசையன் $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$, $|\vec{r}| = r$ என்று வரையறுக்கப்படுகிறது திசையன் $r^n = \vec{r}$ சுழற்சியற்றது என்று நிரூபி.

12. (a) Find the Fourier series for the periodic function, $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0 \\ x, & 0 < x < \pi \end{cases}$ and $f(x+2x) = f(x)$.

ஃபோரியர் தொடர்பின் கால முறையை கணக்கிடுக. கொடுக்கப்பட்ட செயல்பாடு, $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0 \\ x, & 0 < x < \pi \end{cases}$ மற்றும் $f(x+2x) = f(x)$.

Or

(b) Find the Fourier sine integral for $f(x) = e^{-\beta x}$.

$f(x) = e^{-\beta x}$ ன் ஃபோரியர் சைன் தொகுப்பை கண்டுபிடி.

13. (a) Find the rank of $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 6 & 8 \\ 3 & 7 & 22 \end{bmatrix}$.

கொடுக்கப்பட்டுள்ள அணியின் படிநிலையை கண்டுபிடி $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 6 & 8 \\ 3 & 7 & 22 \end{bmatrix}$.

Or

(b) State and prove Cauchy's integral theorem.

காச்சியின் தொகுப்புத் தேற்றத்தை கூறி நிரூபி.

14. (a) Solve $\cos(x+y)\,dy = dx$.

$\cos(x+y)\,dy = dx$ ஐத் தீர்க்க.

Or

(b) Solve $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y} = x^2 y$.

தீர்க்க $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y} = x^2 y$.

15. (a) Evaluate $\int_0^\infty \dfrac{x^a}{a^x}\,dx$.

மதிப்பிடுக $\int_0^\infty \dfrac{x^a}{a^x}\,dx$.

Or

(b) Prove that $\Gamma\left(\dfrac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

நிரூபிக்க $\Gamma\left(\dfrac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. State and prove Stoke's theorem.

ஸ்டோக்கின் தேற்றத்தை கூறி நிரூபிக்க.

17. Given that $f(x) = x + x^2$ for $-\pi < x < \pi$. Find the Fourier expression of $f(x)$. Also deduce $\pi^2 / x = 1 + 1/2^2 + 1/3^2 + ...$

$f(x)$ ன் ஃபோரியர் தொடர்பை கணக்கிடுக. மேலும் $\pi^2 / x = 1 + 1/2^2 + 1/3^2 + ...$ என்று வருவி. கொடுக்கப்பட்ட செயல்பாடு $f(x) = x + x^2, -\pi < x < \pi$.

18. Let $A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ find the matrix P such that P^{-1} AP is diagonal matrix.

$A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ எனில் அணி P ஐ கணக்கிடுக. P^{-1} AP ஒரு குறுக்கு அணி.

19. Solve the differential equation, $\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} + 2y = e^{3x}$.

பின்வரும் வகைக்கெழு சமன்பாட்டை தீர்க்க $\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} + 2y = e^{3x}$.

20. Derive the relation between beta and gamma function.

பீட்டா மற்றும் காமா செயல்பாட்டிற்கிடையிலான தொடர்பை வருவி.

AFF–4436

Sub. Code
4BPHE1B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Physics

Elective – NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What are the major sources of commercial energy?

   நுகர்வு ஆற்றலின் முக்கிய ஆதாரங்கள் என்ன?

2. Define solar constant.

   சூரிய மாறிலி-வரையறு.

3. What is meant by green- house effect?

   பைங்குழல் விளைவு என்றால் என்ன?

4. Define optical efficiency.

   ஒளியியல் திறன்-வரையறு.

5. Define photovoltaic effect.

   ஒளிமின்னழுத்த விளைவை வரையறு.

6. Give any two advantages of solar green house.

   சூரிய பைங்குழலின் நன்மைகள் ஏதேனும் இரண்டினை தருக.

7. Define the phenomenon "stalling".

"ஸ்டாலிங்" நிகழ்வை வரையறு.

8. Write short notes on hyper-thermal fields.

உயர்-வெப்ப புலம் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

9. What is the basic principle of ocean thermal energy conversion?

கடல் வெப்ப ஆற்றல் மாற்றத்திற்கான அடிப்படை கொள்கை என்ன?

10. List any two disadvantages of wave energy conversion.

அலை ஆற்றல் மாற்றத்தின் தீமைகள் இரண்டினை பட்டியலிடுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Non - conventional energy sources are to be utilized in future-Discuss in detail.

செயற்கையற்ற ஆற்றலின் ஆதாரங்கள் எதிர்காலத்தில் பயன்படுத்தபட வேண்டிய ஒன்று-விரிவாக ஆலோசிக்க.

Or

(b) Write a note on beam and diffuse radiation.

பீம் மற்றும் பரவல் சூரிய கதிர்வீச்சைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

12. (a) Explain in detail, the principle of conversion of solar energy into heat.

சூரிய ஆற்றலை வெப்பமாக மாற்றுவதற்கான கொள்கையை விரிவாக விளக்குக.

Or

(b) What are the advantages of concentrating collectors over flat-plate type collectors?

செறிவூட்டப்பட்ட சேகரிப்பான் சமதள-தகடு வகை சேகரிப்பானை விட மிகைப்படியானது. அதன் நன்மைகள் என்ன?

13. (a) Explain how solar energy is converted into electrical energy.

சூரிய ஆற்றல் மின்னாற்றலாக எவ்வாறு மாற்றபடுகிறது என்பதை விளக்குக.

Or

(b) Write short notes on

(i) Solar cooking (ii) solar cell arrays.

சிறு குறிப்பு வரைக

(i) சூரிய சமையல்

(ii) சூரிய மின்கலன் வரிசை.

14. (a) Discuss the advantages and disadvantages of wind energy conversion systems.

காற்று ஆற்றலை மாற்றும் அமைப்பின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளை ஆலோசிக்க.

Or

(b) Write a note on geothermal sources.

புவிவெப்ப மூலங்கள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

15. (a) Explain in detail, the basic principle involved in OTEC.

OTEC யில் தொடர்புடைய அடிப்படைக் கொள்கையை விரிவாக விளக்குக.

Or

(b) Write short notes on small hydroelectric systems.

சிறிய அளவிலான நீர் மின் அமைப்புகளைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Define the terms
    (a) Altitude angle
    (b) Incident angle
    (c) Zenith angle
    (d) Solar azimuth angle
    (e) Latitude angle.

    பின்வருவனவற்றை வரையறு

    (அ) ஏற்றக் கோணம்
    (ஆ) சார்ந்தக் கோணம்
    (இ) சிகரக் கோணம்
    (ஈ) சூரிய திசைக் கோணம்
    (உ) அட்சரேகைக் கோணம்.

17. Describe a non-convective solar pond for the collection and storage of solar energy.

    சூரிய ஆற்றலை சேகரிக்க மற்றும் சேமிக்கப் பயன்படும் செயற்கையற்ற சூரிய குளம் பற்றி விவரிக்க.

18. With a neat sketch, explain a solar heating system. Also list its advantages and disadvantages.

    நேர்த்தியான படத்துடன், சூரிய வெப்பமாக்கும் அமைப்பினை விளக்குக. மேலும் அதன் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளைப் பட்டியலிடுக.

19. Explain the principle and working of a wind energy conversion system with main components.

    முக்கிய ஆக்கக்கூறுகளுடன் காற்று ஆற்றல் மாற்றத்திற்கான அமைப்பின் கொள்கை மற்றும் செயல்ப்பாட்டை விளக்குக.

20. What is meant by anaerobic digestion? What are the factors that affect bio digestion? Explain briefly.

    காற்றலில்ல வடித்திறக்கல் என்றால் என்ன? அதனை பாதிக்கும் காரணிகள் என்னென்ன? விரிவாக விளக்குக.

AFF–4437

Sub. Code
4BPHE1C

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Physics

Elective — LASER PHYSICS AND FIBRE OPTICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is population inversion?

   தலைகீழ் பெருக்கம் என்றால் என்ன?

2. What are the basic principles of laser?

   லேசரின் அடிப்படை தத்துவம் யாது?

3. What is meant by mode locking?

   செயல்வகை இயைவித்தல் என்றால் என்ன?

4. Give the sources of Dye laser.

   சாய லேசரின் மூலங்களைத் தருக.

5. What are the applications of holographic interferometry?

   முப்பரிமான ஒளிப்படவியலின் தலையீடுமானியின் பயன்கள் என்னென்ன?

6. What is acoustic holography?

ஒலிசார் முப்பரிமான ஒளிப்படவியல் என்றால் என்ன?

7. What do you mean by acceptance angle?

ஒளியிழையின் ஏற்புக் கோணத்தை பற்றி நீ அறிவது என்ன?

8. What are the components of an optic fibre?

ஒளியிழையின் கூறுகள் என்னென்ன?

9. What are the light sources of fibre optic communication?

ஒளியிழைத் தொடர்பில் உள்ள ஒளி மூலங்கள் என்ன?

10. What are repeaters?

மீட்டுரைகள் என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Give the basic principles of laser.

லேசரின் அடிப்படைக் கொள்கையைத் தருக.

Or

(b) Obtain the Einstein coefficients.

ஐன்ஸ்டின் குணகங்களை வருவி.

12. (a) Write short notes on Ruby laser.

ரூபி லேசரைப் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Write a brief note on Q-Switching.

Q-நிலைமற்றல் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

13. (a) Write short notes on Laser Welding.

லேசர் இணைப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Discuss laser as diagnostic and therauptic tool.

நோய் கண்டறியும் மற்றும் குணப்படுத்தும் கருவியாக லேசர் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதைக் குறித்து விவாதி.

14. (a) Draw and explain the basic structure of Optic fibre.

ஒளியிழையின் அடிப்படை அமைப்பை வரைந்து அதனை விளக்குக.

Or

(b) Compare single mode and multimode fibres.

ஒற்றை மற்றும் பல பயன்முறை இழைகளை ஒப்பிடுக.

15. (a) Give brief account on splicing.

ஒளியிழை பிளப்பு பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

Or

(b) Write short notes on photo detectors.

ஒளி உணரி பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss in detail the process of three level and four level lasing system with supporting equations.

தகுந்த சமன்பாடுகளுடன் மூன்று படி மற்றும் நான்கு படி லேசர் அமைப்பை பற்றி விரிவாக விவாதி.

17. Explain construction and working of semiconductor laser.

குறைகடத்தி லேசரின் கட்டமைப்பு மற்றும் வேலைப்பாட்டை விளக்குக.

18. Explain in detail the applications of holography.

    முப்பரிமான ஒளிப்படவியலின் பயன்பாடுகளை விரிவாக விளக்குக.

19. Explain the various factors influencing the propagation of light through optical aperture.

    ஒளியானது ஒளியியல் துளையில் செலுத்துவதை பாதிக்கும் காரணிகளை பற்றி விளக்குக.

20. Discuss the optical domain reflectometers with their process, significance and its applications.

    ஒளியியல் காலப் புல எதிரொலிப்புமானியின் செயல்பாடு, முக்கியத்துவம் மற்றும் பயன்களைப் பற்றி விவாதி.

———————

AFF–4438

Sub. Code
4BPHE2A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Physics

Elective – COMMUNICATION ELECTRONICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is the advantage of single — side band transmission over total modulated wave?

   முழுதும் பண்பேற்றம் பெற்ற அலையை விட ஒரு பக்க பட்டை பண்பேற்றம் எவ்வாறு சிறப்பம்சம் பெற்றுள்ளது?

2. What is known as Pulse Width Modulated signal?

   துடிப்பு அகல பண்பேற்ற சமிக்ஞை என்றால் என்ன?

3. Write any three reasons for the occurrence of noise in modulated waves.

   பண்பேற்றம் செய்யப்பட்ட அலைகளில் இரைச்சல் ஏற்படக் காரணம் என்ன?

4. Why the super heterodyne receivers were developed?

   மிகை ஹெட்டெரோடைன் ஏற்பி ஏன் உருவாக்கப்பட்டது?

5. What is referred to as Amplitude Shift Keying (ASK)?

   வீச்சு பெயர்வு இணைத்தல் எதைக் குறிக்கிறது?

6. Write any three advantages of digital communication.

   எண்ணியல் தகவல் பரிமாற்றத்தின் ஏதேனும் மூன்று சிறப்பம்சங்களை எழுதுக.

7. What do you mean by multiplexing used in broadband communication system?

அகண்ட அலை வரிசை தொலை தொடர்பு முறையில் உள்ள பன்முகலாக்கம் பற்றி நீவிர் அறிவது என்ன?

8. For a satellite communication channel the uplink C/N_0 ratio is 88 dBHz and that of downlink is 78 dBHz. Calculate the overall C/N_0 ratio in dBHz.

ஒரு செயற்கைக்கோள் தொலைதொடர்பு அலைவரிசையில் மேல் இணைப்பு C/N_0 விகிதம் 88 dBHz கீழ் இணைப்பு விகிதம் 78 dBHz எனில் எல்லாவற்றையும் உள்ளிட்ட C/N_0 விகிதம் என்ன?

9. How the conditions of total internal reflections of light are achieved in optical fiber?

ஒளியியல் இழையில் முழு அக எதிரொளிப்பின் நிபந்தனைகள் எவ்வாறு பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றன?

10. Find the value of Numerical aperture and acceptance angle if the refractive index of cladding is 1.51 and that of core is 1.55.

ஒளியியல் இழையில் பொதிவின் ஒளி விலகல் எண் 1.51 எனவும் உள்ளகத்தின் ஒளி விலகல் எண் 1.55 எனவும் இருப்பின் எண்ணளவு துளை மற்றும் ஏற்புக்கோணத்தின் மதிப்பு காண்க.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Write precisely the basic function of AM transmitter with a neat block diagram.

வீச்சு பண்பேற்ற அலபரப்பியின் தொகுப்புப்படம் வரைந்து அதன் செயலை சுருக்கமாக எழுதுக.

Or

(b) Explain the difference between voltage controlled oscillator and varactor diode oscillator?

மின்னழுத்த கட்டுப்பாட்டு அலையியற்றிக்கும் வராக்டர் டையோடு அலையியற்றிக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

12. (a) Enumerate the functions of different components of Phase Locked Loop (PLL) with a neat block diagram.

கட்ட மடைவு வளையத்தில் உள்ள பல்வேறு உறுப்புகளின் செயலை தொகுப்புபடத்தின் உதவியுடன் சுருக்கமாக எழுதுக.

Or

(b) Explain how Ratio detector improves the limiting action of FS discriminator.

FS பிரித்துணர்வியின் கட்டுப்படுத்தும் செயலானது ரேடியோ உணர்வி மூலம் எவ்வாறு மேம்பாடு பெறுகிறது என்பதை விவரி.

13. (a) What are the synchronizations required in digital communication systems? Why they are required?

எண்ணியல் தகவல் பரிமாற்றத்தில் தேவைப்படும் ஒத்தியக்க செயல்கள் யாவை? அவை ஏன் தேவைப்படுகிறது என்று கூறுக.

Or

(b) Narrate the Frequency Shift Keying (FSK) technique.

அதிர்பவண் பெயர்வு இணைத்தலை சுருக்கமாக எழுதுக.

14. (a) Explain Integrated Services Digital Network (ISDN) in computer communication.

கணினி தகவல் பரிமாற்றத்தில் தேவைப்படும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சேவைகளின் எண்ணியல் வலை அமைப்பின் (ISDN) செயல்களை விவரி.

Or

(b) Explain downlink system design in satellite communication system.

செயற்கைக்கோள் தகவல் பரிமாற்றத்தில் பயன்படும் கீழிணைப்பு நுட்பத்தை விவரி.

15. (a) Briefly explain the Fiber Optic communication link with a neat block diagram.

ஒளியியல் இழையால் நடைபெறும் தகவல் பரிமாற்ற நுட்பத்தை சுருக்கமாக எழுதுக.

Or

(b) Explain losses occur in optical fibers.

ஒளியியல் இழையால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்புகளை எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Derive the expression for average power for sinusoidal amplitude modulation.

சைன் வளைவு வீச்சு பண்பேற்றத்மின் சராசரி திறனுக்கான கோவையைத் தருவி.

17. Explain the functions of different components involved in super heterodyne receiver.

மிகை ஹெட்ரோடையின் ஏற்பியின் ஒவ்வொரு கூறுகளின் செயல்களை விவரி.

18. Describe the functional blocks in a digital communication system.

எண்ணியல் தகவல் பரிமாற்றத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கூறுகளின் செயல்களை விவரி.

19. Explain the basic function of various components used in satellite communication.

செயற்கைகோள் தகவல் பரிமாற்றம் செய்ய உதவும் உபகரணங்களின் அடிப்படை செயல்பாட்டை விவரி.

20. Explain the principle and propagation of light wave in optical fiber and derive the expressions for numerical aperture (NA. and acceptance angle (θ_0).

ஒளியியல் இழையில் ஒளி அலை எவ்வாறு பரவுகிறது என்பதை எழுதி எண்ணளவு துளை மற்றும் ஏற்புகோணம் ஆகியவற்றின் சமன்பாடுகளை பெறுக.

AFF–4439

Sub. Code
4BPHE2C

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

PHYSICS

Elective : SOLID STATE PHYSICS

(CBCS –2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **ALL** questions.

1. What do you mean by hydrogen bond?

   ஹைட்ரஜன் பிணைப்புப் பற்றி நீ அறிவன என்ன?

2. Give the Madelung constant.

   மெடுலாங் மாறிலியைத் தருக.

3. Give one difference between insulator and conductor.

   கடத்தும் மற்றும் கடத்தாப் பொருள்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடு ஒன்றைத் தருக.

4. What do BCS stand for?

   BCS-யின் விரிவாக்கம் என்ன?

5. Give one application of dielectric material.

   மின்கடத்தாப் பொருளின் பயன்களில் ஒன்றைத் தருக.

6. Give the types of dielectric materials.

   மின்கடத்தாப் பொருட்களின் வகைகளைத் தருக.

7. Write down one property of semiconductor.

குறைக்கடத்தியின் ஒரு பண்பை எழுதுக.

8. What is a N-type semiconductor?

N-வகைக் குறைக்கடத்தி என்றால் என்ன?

9. What do you mean by photoconductivity?

ஒளி கடத்துத் திறனைப் பற்றி நீ அறிவன யாது?

10. Explain the photo diode.

ஒளி இருமுனையத்தை விவரி.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **ALL** questions.

11. (a) Differentiate covalent bond and ionic bond with suitable examples.

சகப் பிணைப்பு மற்றும் அயனிப் பிணைப்பை தகுந்த எடுத்துக்காட்டுடன் வேறுபடுத்துக.

Or

(b) What are kinds of forces between atoms?

அணுக்கருக்களுக்கிடையேயான விசைகளின் வகைகள் என்னென்ன?

12. (a) Write about super conducting magnets.

அதி நுட்பமாகக் கடத்தும் காந்தங்களைப் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Write short notes on Meissner effect.

மேய்ஸனர் விளைவைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

13. (a) Relate thermal conductivity and electrical conductivity with Weidmann-Franz law.

வெய்டுமான்-பிரான்ஸ் விதியைக் கொண்டு வெப்பம் கடத்தும் திறனையும் மின் கடத்தும் திறனையும் தொடர்புபடுத்து.

Or

(b) Classify the materials based on their Physical Properties.

இயற்பியல் பண்புகளைக் கொண்டு பொருட்களை வகைப்படுத்து.

14. (a) Write briefly on the effects field on P-type semiconductor?

P-வகை குறைக்கடத்தியில் மின்புலத்தினால் உண்டாகும் விளைவைப் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

Or

(b) What do you mean by carrier concentration and mobility of ions?

கேரியர் செறிவு மற்றும் அயனியின் இயக்கம் பற்றி நீ அறிவன என்ன?

15. (a) Write short notes on luminescence.

ஒளிர்வுப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Compare Photo conductive cells and photo voltaic cells.

ஒளிக் கடத்தும் மின்கலன் மற்றும் ஒளி வோல்டாயிக் மின்கலன் இரண்டையும் ஒப்பிடுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **THREE** questions.

16. What do you mean by cohesive energy? Derive an expression for the cohesive energy of an ionic crystal.

    இசைவிணைவு ஆற்றல் பற்றி நீ அறிவது என்ன? அயனி படிகத்தின் இசை விணைவு ஆற்றலுக்கான கோவையை வருவி.

17. Discuss in detail the importance of BCS theory.

    BCS கொள்கையின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி விரிவாக ஆலோசிக்க.

18. What is molecular Polarizability? Derive an expression for Claussius-Mossotti equation.

    மூலக்கூறு முனைவாக்கம் என்றால் என்ன? கிளாசியஸ்-மொசோட்டி சமன்பாட்டைத் தருவி.

19. What is Hall effect? Give the experimental determination of hall voltage.

    ஹால் விளைவு என்றால் என்ன? ஹால் மின்னழுத்தம் கண்டறியும் முறையை வரையறு.

20. What is photovoltaic effect? Give the principle, construction and working of solar cell with neat diagrams.

    ஒளி வோல்டாய்க் விளைவு என்றால் என்ன? தகுந்த படத்துடன் சூரிய மின்கலனின் கொள்கை, கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டைத் தருக.

AFF–4440

Sub. Code
4BPH6C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Physics

ELEMENTS OF THEORETICAL PHYSICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define constraints.

   இயக்கத் தடை வரையறு.

2. State the principle of virtual work.

   மாயவேலை தத்துவத்தைக் கூறுக.

3. Write any two inadequacies of classical mechanics.

   கிலாசிக்கல் எந்திரவியல் ஏற்கப்படாததற்கு இரண்டு காரணங்களை எழுதுக.

4. Define eigen function.

   ஐகன் சார்பு வரையறு.

5. Write down the boundary conditions of wave function.

   அலை சார்பலங்களுக்கான எல்லைக் கட்டுபாடுகளை எழுதுக.

6. Write down the condition for orthogonal wave function.

   ஆர்த்தோகோனல் சார்பலனுக்கான நிபந்தனையை எழுதுக.

7. Write any two postulates of quantum mechanics.

குவாண்டம் எந்திரவியலின் ஏதேனும் இரண்டு எடுகோள்களை எழுதுக.

8. What is the significance of zero point energy?

பூஜ்யம் புள்ளி ஆற்றலின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

9. Define ladder operator.

லேடர் செயலி என்றால் என்ன?

10. Write the value of $[L_x, L_z]$.

$[L_x, L_z]$ இன் மதிப்பை எழுதுக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Write short notes on the following : (i) constraints (ii) generalized coordinates.

பின்வருவனவற்றைப் பற்றி சுருக்கமாக எழுதவும் :

(i) இயக்கத்தடை (ii) பொதுமைப்பாட்டுக் கூறுகள்.

Or

(b) Derive the Lagrange's equation of Atwood's machine.

அட்வுட்ஸ் இயந்திரத்திற்கான லென்ரான்சி சமன்பாட்டை வருவி.

12. (a) Calculate the De Broglie wavelength of neutrons at 300 °K. $[m_n = 1.675 * 10^{-34}$ g].

300 °K வெப்பநிலையில் நியூட்ரானின் அலை எண்ணை கணக்கிடுக. $[m_n = 1.675 * 10^{-34}$ g].

Or

(b) Give an illustration of Heisenberg's uncertainity principle.

ஹெய்சன்பர்க் ஐயப்பாட்டுக் கொள்கை பற்றி விவரி.

13. (a) Write short notes on the following :

(i) Normalized wave functions

(ii) Stationary states.

பின்வருவனவற்றைப் பற்றி சுருக்கமாக எழுதவும் :

(i) சரிபடுத்தப்பட்ட சார்பலன்

(ii) நிலையான ஆற்றல் மட்டம்.

Or

(b) Derive Schrodinger's time dependent equation.

சோடிங்கரின் காலம் சார்ந்த சமன்பாட்டைப் பெறுக.

14. (a) Write notes on Hermitian operator.

ஹெர்மீசியன் செயலி பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Derive an expression for the energy eigen value of a potential barrier.

ஆற்றல் உள்ள மின்னழுத்த அரண் ஒன்றின் ஐகன் மதிப்பைப் பெறுக.

15. (a) Discuss the properties of Hilbert space.

ஹில்பர்ட் வெளியின் பண்புகளை எழுதுக.

Or

(b) Explain the properties of angular momentum operator.

கோண உந்த செயலின் பண்புகளை விவரி.

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain D'Alembert's principle and derive the Lagrange's equation from it.

    டீ ஆலம்பர்ட்டின் கொள்கையை விவரித்து அதன் மூலம் லெக்ராஞ்சி சமன்பாட்டை விவரி.

17. Briefly explain the results of G.P. Thompson experiment.

    ஜி.பி. தாம்சனின் சோதனை முடிவுகளை விரிவாக விளக்குக.

18. Deduce Schrodinger's time independent equation from time dependent equation.

    சோடிங்கர் காலம் சார சமன்பாட்டை காலம் சார்ந்த சமன்பாட்டிலிருந்து பெறுக.

19. Obtain the energy eigen value and energy eigen function of particle in a box.

    ஒரு பெட்டியில் அடைப்பட்ட துகளின் ஆற்றல் ஐகன் மதிப்பு மற்றும் ஆற்றல் ஐகன் சார்பு ஆகியவற்றை வருவி.

20. Explain the eigen value and eigen functions of Harmonic oscillator using operator algebra.

    இயற்கணித முறையில் சீரிசை அலையியற்றியின் ஐகன் சார்பு மற்றும் ஐகன் மதிப்பை விளக்குக.

AFF–4441

Sub. Code
4BPH6C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Physics

DIGITAL ELECTRONICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State De-Morgan's Theorem.

   டீ–மார்கன் தேற்றத்தை கூறு.

2. Express decimal 5280 in excess-3 code.

   5280 என்ற பத்தடிமான எண்ணை excess-3 code எண்ணாக மாற்றுக.

3. Construct the Half-adder circuit with its corresponding truth table.

   அரை கூட்டிக்கான தொகுப்பு படம் வரைந்து அதன் உண்மை அட்டவணையை எழுதுக.

4. Show the logic circuit for the Boolean equation: $Y=(\overline{A}+B)(A+B)$. Then, simplify the circuit as much as possible using algebra.

   $Y=(\overline{A}+B)(A+B)$ என்ற பூலியன் சமன்பாட்டை தீர்த்து அதற்கான சுற்றுப்படத்தை வரைக.

5. Explain the forbidden state in an RS Flip-Flop.
RS Flip-Flop தடை நிலையை விளக்குக.

6. What are counters? Mention its applications.
எண்ணி என்றால் என்ன? அதன் பயன்களைக் கூறு.

7. Write a note on Binary Ladder.
பைனரி லடர் பற்றி குறிப்பு வரைக.

8. State Millman's Theorem.
மில்லிமன்'ஸ் தேற்றத்தை கூறு.

9. Differentiate RAM and DRAM.
RAM மற்றும் DRAM யை வேறுபடுத்துக.

10. Define auxillary memory storage.
துணை நினைவக சேமிப்பை பற்றி வரையறு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) What are octal numbers? Explain various inter-conversions of octal numbers.
எட்டடிமான எண்கள் என்றால் என்ன? அவற்றின் பல்வேறு ஊடுறு மாற்றத்தை விளக்குக.

Or

(b) State and prove De-Morgan's theorem with logic circuits.
டீ–மார்கன் தேற்றத்தை லாஜிக் சுற்றுடன் நிரூபி.

12. (a) Simplify the expression $Y = 000+010+100+110$. Express the result using NAND gates.
$Y = 000+010+100+110$ என்ற பூலியன் வெளிப்பாட்டை தீர்த்து, வரும் முடிவை NAND கேட்டைப் பயன்படுத்தி காண்பி.

Or

(b) Simplify the expression using Karnaugh map $Y = \Sigma m(1, 2, 3, 6, 8, 10, 14) + d(0, 9, 15)$ and draw the circuit using NAND gate.

கார்னாஃப் மாப்பை பயன்படுத்தி பின்வரும் சமன்பாட்டை சுருக்குக. $Y = \Sigma m(1, 2, 3, 6, 8, 10, 14) + d(0, 9, 15)$, மேலும் NAND கேட்டை பயன்படுத்தி அதன் சுற்றுப்படத்தை வரைக.

13. (a) What are Flip-flops? Describe the working of D flip flop with relevant diagrams.

ஃபிலிப்–ஃப்ளாப்புகள் என்றால் என்ன? D ஃபிலிப்–ஃப்ளாப் செயல்படும் விதத்தை தகுந்த படத்துடன் விவரி.

Or

(b) Describe the Mod 5 counter with necessary diagrams.

Mod 5 எண்ணியை தகுந்த படத்துடன் விவரி.

14. (a) Write a note on Variable-Resistor Network.

மாறி மின்தடையை பற்றி குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Write in detail about the A/D accuracy and resolution.

A/D மாற்றியின் துல்லியம் மற்றும் தெளிவுத்திறன் பற்றி விவரி.

15. (a) Write a brief note on Charged coupled devices.

மின்னோட்ட இணைப்பு கருவியைப் பற்றி சுருக்கமாக குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Explain LASER R/W systems with necessary diagrams.

லேசர் R/W அமைப்பைப் பற்றி தகுந்த படத்துடன் விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Simplify the expression in SOP and POS form using Karnaugh's map $Y = \Sigma \& \pi(0,2,5,7,8,9,15) + d(1,3,10,13)$.

$Y = \Sigma \& \pi(0,2,5,7,8,9,15) + d(1,3,10,13)$ –ன் கார்னாஃப் மாப் பயன்படுத்தி SOP மற்றும் POS கோவையை சுருக்குக.

17. Briefly explain the JK and Master Slave JK flip flops.

JK மற்றும் மாஸ்டர்–ஸ்லேவ் JK ஃபிலிப்–ஃப்ளாப் பற்றி விவரி.

18. Explain the simultaneous method and counter method of A/D conversion.

A/D மாற்றியின் தொடரியல் முறை மற்றும் எண்ணி முறையை பற்றி விளக்குக.

19. Explain in detail about the arithmetic building blocks.

கணித கட்டத் தொகுப்பைப் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

20. Give a detailed account on MOS Static and Dynamic RAM cells.

நிலையான MOS மற்றும் இயக்கநிலை RAM மின்கலன்களைப் பற்றி விரிவாகத் தருக.

———————

AFF–4442

Sub. Code
4BPHE3A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Physics

***Elective* — MICROPROCESSORS**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define instruction set.

   வழிமுறை தொகுப்பு பற்றி வரையறு.

2. What is meant by debugging?

   பிழைத்திருத்தம் என்றால் என்ன?

3. What is flag?

   பிளாக் என்றால் என்ன?

4. Define multiplexing.

   பன்மடங்குபிரிப்பி பற்றி வரையறு.

5. What is stack?

   ஸ்டேக் என்றால் என்ன?

6. What do you mean by interrupt?

   குறுக்கீட்டு பற்றி நீ அறிவன என்ன?

7. Define T-State.
T-நிலை பற்றி வரையறு.

8. List down the types of interrupt.
குறுக்கீட்டின் வகைகளை பட்டியலிடுக.

9. Write a note on memory chip.
நினைவக சில்லைப் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

10. What are the functions of programmable interfacing device?
நிரல்படு இடைமுக சாதனத்தின் செயல்பாடுகள் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Explain briefly, the operation of CPU in a computer.
கணினியில் CPUவின் வேலைப்பாட்டை சுருக்கமாக விளக்குக.

Or

(b) Write short notes on the following :
(i) Compilers
(ii) Editors
(iii) Debuggers.

பின்வருவனவற்றைப் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.
(i) தொகுப்பி
(ii) திருத்தி
(iii) பிழைத்திருத்தி.

12. (a) Give details about the registers of Intel 8085 microprocessors.
இண்டல் 8085 நுண்செயலியின் பதிவேடுகளைப் பற்றிய விவரங்களைத் தருக.

Or

(b) Describe briefly, the operations multiplexing and demultiplexing.

பன்மடங்குபிரிப்பி மற்றும் தனிபிரிப்பி ஐப் பற்றி சுருக்கமாக விவரி.

13. (a) Classify Intel 8085 instructions in various groups. With examples, explain each group.

இண்டல் 8085ன் வழிமுறைகளை பல்வேறு குழுக்களாக வகைப்படுத்து. உதாரணத்தோடு ஒவ்வொரு குழுவையும் விளக்குக.

Or

(b) Explain what is subroutine? Write the instruction used to call subroutine.

துணைநிரல்க்கூறு என்றால் என்ன என்பதை விளக்குக? துணைநிரல்க்கூறை அழைக்க பயன்படும் வழிமுறையை எழுதுக.

14. (a) Draw and explain the timing diagram for memory write operation.

நினைவகத்தில், எழுதும் செயல்பாட்டிற்கான நேர வரைப்படத்தை வரைந்து அதனை விளக்குக.

Or

(b) Discuss briefly, hardware and software interrupts.

வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் குறுக்கீட்டுகளை சுருக்கமாக விவரி.

15. (a) Write a note on memory chips.

நினைவக சில்லைப் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Draw and explain the architecture of programmable peripheral interface Intel 8251.

நிரல்படு புற இடைமுகக்கருவி இண்டல் 8251 ஐ வரைபடத்துடன் விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Draw the block diagram of a computer and explain the functions of each component.

    கணினியின் கட்டப் படத்தை வரைந்து அதன் கூறுகளின் செயல்பாட்டினை விளக்குக.

17. With a neat sketch, explain the internal architecture of Intel 8085 microprocessor.

    நேர்த்தியான வரைப்படுத்துடன் Intel 8085 நுண்செயலியின் உள்ளார்ந்த கட்டுக்கோப்பை விளக்குக.

18. Explain in detail I/O – mapped I/O and memory – mapped I/O scheme.

    I/O – mapped I/O மற்றும் memory – mapped I/O உத்தியைப் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

19. Draw and explain the timing diagram of fetch operation.

    எடுத்தல் செயல்பாட்டிற்கான நேர வரைப்படத்தை வரைந்து விளக்குக.

20. Describe the interfacing of memory chips to 8085 microprocessors with suitable examples.

    ஒரு நுண்செயலியில் நினைவக சில்லை எவ்வாறு இடைபடுத்துவது என்று உதாரணங்களுடன் விவரி.

AFF–4444

Sub. Code
4BPHE3C

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Physics

***Elective* — FUNDAMENTALS OF NANO SCIENCE**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is meant by nanocomposite?

   மீநுண்கலவை என்றால் என்ன?

2. Give any two properties of nanomaterials.

   மீநுண் பொருட்களின் பண்புநலன்கள் ஏதேனும் இரண்டினை கூறுக.

3. What is SWNT?

   ஒற்றை சுவர் மீநுண் குழாய் என்றால் என்ன?

4. Write the properties of CNT.

   கார்பன் மீநுண் குழாயின் (CNT) பண்புகளை எழுதுக.

5. Define lithographics.

   தொகுசுற்று வினைநுட்பம் – வரையறு.

6. What is liquid phase method?

திரவ கட்ட முறை என்றால் என்ன?

7. Write the principle of Scanning Tunneling Microscopy.

ஸ்கேனிங் குடைவு நுண்ணோக்கியின் கொள்கையை எழுதுக.

8. What is Tunneling Electron Microscope?

குடைவு மின்னணு நுண்ணோக்கி என்றால் என்ன?

9. Define optical memories.

ஒளியியல் நினைவகங்கள் – வரையறு.

10. Give any two applications of nanoparticles.

மீநுண் துகள்களின் பயன்பாடுகள் ஏதேனும் இரண்டினை கூறுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) What are the types of nanomaterials? Explain any one of it.

மீநுண் பொருட்களின் வகைகள் என்னென்ன? அதில் ஏதேனும் ஒன்றை விளக்குக.

Or

(b) Explain the background of nanotechnology.

மீநுண் தொழில்நுட்பவியலின் பின்னணியை விளக்குக.

12. (a) Write the properties of SWNT.

ஒற்றை சுவர் மீநுண் குழாயின் பண்புநலன்களை எழுதுக.

Or

(b) Give the applications of CNT.

கார்பன் மீநுண் குழாயின் பயன்பாடுகளை கூறுக.

13. (a) State and explain fabrication methods.

புனைதல் முறையை கூறி விளக்குக.

Or

(b) Discuss the bottom-up process.

கீழிருந்து மேல் செயல்பாட்டு முறையைப் பற்றி ஆலோசிக்க.

14. (a) Describe the fundamentals of Scanning Tunneling Microscopy (STM).

ஆயும் குடைவு நுண்ணோக்கியின் அடிப்படைக் கருத்துகளை விவரிக்க.

Or

(b) Explain the working of Tunneling Electron Microscopy (TEM).

குடைவு மின்னணு நுண்ணோக்கியின் வேலைப்பாட்டை விளக்குக.

15. (a) Write and explain any five applications of nanomaterials in magnetism.

காந்தவியலில் மீநுண் பொருட்களின் பயன்பாடுகள் ஐந்தினை எழுதுக.

Or

(b) Discuss the applications of nanomaterials in optics.

ஒளியியல் மீநுண் பொருட்களின் பயன்பாடுகளை விவாதி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Briefly explain about ideas about nanomaterials synthesis.

மீநுண் பொருட்களின் தொகுப்பு பற்றிய கருத்துகளை விளக்கமாக எழுதுக.

17. Describe the working and applications of MWNT.

பல சுவர் மீநுண் குழாய் வேலை செய்யும் விதம் மற்றும் பயன்பாடுகளை விவரி.

18. Discuss the colloidal and sol-gel methods.

கூழ்மம் மற்றும் திரவகளிமம் முறையை விவாதி.

19. State and explain the instrumentation and analysis of Atomic Force Microscopy (AFM).

அணு விசை நுண்ணோக்கியின் மயமாக்குதல் மற்றும் பகுப்பாய்வினை விளக்குக.

20. Give a brief account on nanomaterial sensors in biomedical field.

உயிர் மருத்துவத்தில் உணரியாக பயன்படும் மீநுண் பொருட்கள் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.